

石河子大学 2022 至 2023 学年第一学期

《计算方法》 课程期末考试 C 卷

课程代码: TB17111 适用专业: 工科各专业

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					

敬告 考生	考试形式	开卷 ()	闭卷 (☒)
	1、答案请直接做在试卷题目处, 否则无效。 2、考试中允许使用计算器。		

一、填空题 (共 9 小题, 每空 2 分, 满分 20 分)

- 1、在数值计算中存在的难以避免的误差主要有模型误差、观测误差、舍入误差和_____。
- 2、经过四舍五入得到的近似数 $x^* = 0.026$ 的一个相对误差限为_____。
- 3、已知 $x = (1, -3, 5)^T$, 则 $\|x\|_1 =$ _____; $\|x\|_2 =$ _____。
- 4、设 $f(x) = x^2$, 则 $f[1, 2, 3] =$ _____。
- 5、已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$, 则条件数 $\text{cond}(A)_1 =$ _____。
- 6、用二分法求方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 于 $[1, 2]$ 内的一个实根, 要求误差小于 0.005, 则至少应二分_____次。
- 7、经过 $A(0, 2)$ $B(1, 3)$ $C(2, 4)$ 三个样点的二次拉格朗日插值多项式为 $L_2(x)$, 则 $L(1.5) =$ _____。
- 8、复合梯形公式具有_____阶代数精度。
- 9、迭代格式 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + b$ 收敛的充要条件是_____。

二、判断题 (共 5 小题, 每题 2 分, 满分 10 分)

- 1、线性方程组 $Ax = b$ 是否病态由方程组的系数矩阵的条件数决定, 与系数矩阵的行列式的大小没有直接联系。 ()
- 2、插值多项式次数越高, 近似效果越好。 ()

3、代数精度是衡量一个数值积分稳定性的重要标志。 ()

4、在数值计算中应避免大数吃小数的现象。 ()

5、权函数的作用是根据数据的重要性或者精确度给与一定的比例分配。 ()

三、计算（共 6 小题，每小题 10 分，满分 60 分）

1、设 $x > 0$ ， x 的相对误差为 δ （ x 的近似值为 x^* ），求 e^x 的绝对误差。

2、如下函数值表

x	1	0	2	3
$f(x)$	3	4	6	5

试构造出 f 的差商表和三次牛顿插值多项式。

3、用 LU 分解法解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14, \\ 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 18, \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 = 20. \end{cases}$$

4、已知一组实验数据如下：

x	1	2	4	5
$f(x)$	2	1	8	4

试用二次多项式 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 按最小二乘原理拟合这组数据。

5、用辛普森公式求积分 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ 。

6、用牛顿法计算 $\sqrt{120}$ 具有四位有效数字的近似值。

四、论述题（共 1 小题，满分 10 分）

归纳并总结书中介绍的常用的、经典的插值法，并说一说他们各自的优缺点，从中你得出什么道理。（150 字以上）